

BACCALAUREAT SESSION 2018

Exercice 1 :

Un groupe de 100 candidats ont passé un test d'inscription dans un centre de formation professionnelle. Le test est composé de deux épreuves obligatoires : une écrite et une orale. Les résultats ont montré que : 60 candidats ont réussi l'épreuve écrite dont 45 ont réussi aussi l'épreuve orale. Parmi ceux qui ont échoué dans l'épreuve écrite 25 % ont réussi l'épreuve orale. On choisit au hasard un candidat de ce groupe et on considère les événements suivants : A : « le candidat a réussi l'épreuve écrite » ; B : « le candidat a réussi l'épreuve orale ». Pour chacune des questions de cet exercice, une seule des trois réponses proposées est correcte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La probabilité $p(A)$ est	0,6	0,45	0,25
2	La probabilité $p(A \cap B)$ est	0,6	0,45	0,25
3	La probabilité de $p_A(B)$ est	0,75	0,45	0,25
4	La probabilité $p_{\bar{A}}(B)$ est	0,75	0,45	0,25
5	La probabilité $p(B)$ est	0,75	0,55	0,1

La durée de l'épreuve écrite varie de 20 à 60 minutes. On suppose que le temps X, exprimé en minutes, mis par un candidat avant de remettre sa copie, lors de cette épreuve, est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme.

6	La probabilité de densité de X est	$f(x) = \frac{1}{20}$	$f(x) = \frac{1}{40}$	$f(x) = \frac{1}{60}$
7	La probabilité que ce candidat remet sa copie après 30 minutes est	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée :

Questions n°	1	2	3	4	5	6	7
Réponse							

Exercice 2 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Pour tout nombre complexe z on pose

$$p(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (3 + 3i)z - 4i.$$

1. a) Déterminer les racines carrées du nombre complexes $-8 + 6i$.
- b) Calculer $p(i)$.
- c) Déterminer les réels a et b tels que pour tout nombres complexe z on a :

$$p(z) = (z - i)(z^2 + az + b).$$
- d) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $P(z) = 0$.

2. Soit A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = i$; $z_B = 1 - i$; $z_C = 2 + 2i$.

- a) Placer les points A, B et C .
 - b) Déterminer la nature du triangle ABC .
 - c) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.
 - d) Déterminer et construire l'ensemble Γ des points M du plan d'affixe z tel que : $\left| \frac{z-2-2i}{z-1+i} \right| = 1$.
3. Pour tout entier naturel n , on pose $z_n = (z_C)^n$ et $v_n = |z_n|$.
- a) Vérifier que $z_C = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ puis en déduire l'écriture trigonométrique de z_n .
 - b) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme.
 - c) Calculer la limite de (v_n) et exprimer en fonction de n la somme $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

Exercice 3 :

Soit la f fonctions numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1 + 2xe^{-x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 - b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interpréter graphiquement.
 - c) Montrer que la droite D d'équation $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique à (C) et étudier la position relative entre (C) et D .
2. a) Calculer la dérivée f' puis montrer que l'expression de la dérivée seconde de f est

$$f''(x) = (2x - 4)e^{-x}.$$
- b) Montrer que la courbe (C) admet un point d'inflexion A dont on donnera les coordonnées.
 - c) Etudier les variations de f' et en déduire que f' est positive.
 - d) Dresser le tableau de variation de f .
3. a) Montrer que la courbe (C) coupe (Ox) en un unique point d'abscisse α avec $0,2 < \alpha < 0,3$.
- b) Déterminer le point B de (C) où la tangente T est parallèle à l'asymptote D . Donner une équation de T .

c) Tracer D, T et (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

d) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solution de l'équation : $-m - 1 + 2xe^{-x} = 0$.

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie sur $I =]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2+x+x\ln x}{x}$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et interpréter graphiquement.

b) Vérifier que $f(x) = \frac{2}{x} + 1 + \ln x$.

2. a) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .

b) Donner une équation de la tangente T à la droite (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$.

3. Soit g la restriction de f sur l'intervalle $J =]0; 2]$

a) Montrer que g est une bijection de J sur un intervalle K que l'on précisera.

b) Dresser le tableau de variation de g^{-1} , où g^{-1} est la relation réciproque de g .

c) Calculer $(g^{-1})'(3)$ (on pourra utiliser 2.b).

d) Construire (C), (C') et T dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, où (C') est la courbe de g^{-1} .

4. On considère la fonction h définie sur I par $h(x) = f(x) - x$.

a) Dresser le tableau de variation de h .

b) Montrer que $h(x) = 0$ admet une unique solution α , telle que $2 < \alpha < 3$. Vérifier que $f(\alpha) = \alpha$ et en déduire que $\forall x \geq \alpha$ on a $f(x) - x \leq 0$.

5. Soit (U_n) la suite définie par $\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = f(U_n), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

a) Montrer par récurrence que $u_n \geq \alpha, \forall n \in \mathbb{N}$.

b) Montrer que (u_n) est décroissante (on pourra utiliser 4.b). En déduire que (u_n) est convergente.

6. a) Utiliser une intégration par partie pour calculer l'intégrale $K = \int_1^e \ln x \, dx$.

b) En déduire l'aire du domaine délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.